

서비스 플로우

아모레퍼시픽 POC — 입력부터 산출물까지 전체 흐름

0. 한눈에 보기

Phase	주요 작업	산출물
0. 사전 준비	T 확정, API 키, 환경 세팅, 폴더 구조	config.yaml
1. 재무 데이터 수집	DART API → parsed_financials.json	parsed_financials.json
2. 피어 선정·수집	피어 3사 재무·주가 수집	peers_data.json
3. WACC 계산	Rf/ERP/Beta/Kd/WACC 산출	wacc_result.json
4. DCF 계산	FCFF 5년 + TV → EV → Equity → 주당가치	dcf_result.json
5. 멀티플 역산	EV/EBITDA·EV/Sales·PER·PBR	multiples_result.json
6. 불확실성 표현	Bear/Base/Bull + 민감도 + 토네이도	uncertainty_result.json
7. 결과 출력	Jupyter 시각화 → Streamlit	report.html / Streamlit app

1. 시스템 아키텍처

1.1 모듈 구조

```

amorepacific_poc/
├── config.yaml          # T, API keys, 상수
├── data/
│   ├── raw/            # API 원본 JSON 백업
│   │   ├── dart_005380_FY2025.json
│   │   ├── ecos_treasury10y.json
│   │   └── krx_prices.json
│   ├── parsed/         # 파싱 결과
│   │   ├── parsed_financials.json
│   │   └── peers_data.json
│   └── manual/          # 수동 CSV
│       ├── kofia_corporate_bonds.csv
│       └── credit_rating_fallback.csv
├── src/
│   ├── data_collector.py  # API 호출 (Python)
│   ├── llm_extractor.py   # RAG: 신용등급, NOA 모호 항목
│   ├── financial_parser.py # XBRL → 표준 항목 매핑
│   ├── noa_classifier.py  # 5분류 + 업종 override
│   ├── wacc_engine.py     # CAPM, Hamada, Blume
│   ├── dcf_engine.py      # FCFF, TV, EV → Equity
│   ├── multiples_engine.py # 4종 멀티플 역산
│   ├── uncertainty_engine.py # 시나리오, 민감도, 토네이도
│   └── validator.py       # 검증 로직, 경고 로깅
├── outputs/
│   ├── reports/          # 최종 산출물 (JSON, HTML)
│   └── logs/             # 메타데이터, 경고 로그
└── notebooks/
    └── poc_amorepacific.ipynb
  
```

1.2 데이터 흐름

```

[사용자 실행 T]
  ↓
[Phase 0] config.yaml 로드, T 기록
  ↓
[Phase 1] DART API → raw/*.json → financial_parser → parsed_financials.json
  ↓
[Phase 2] DART + KRX → peers_data.json          llm_extractor
              (신용등급, NOA 모호)
  ↓
[Phase 3] ECOS Rf + Beta 회귀 + Kd → wacc_result.json
  ↓
[Phase 4] DCF Engine → dcf_result.json
  ↓
  
```

[Phase 5] Multiples → multiples_result.json



[Phase 6] Uncertainty → uncertainty_result.json



[Phase 7] Report (HTML + Streamlit)

2. Phase 0 — 사전 준비

2.1 평가기준일 T 확정

```
T = datetime.today().date()    # 사용자 실행 시각 자동
config['as_of_date'] = T.isoformat()
logger.info(f'T={T}] 평가 시작')
```

2.2 환경 변수 (.env)

```
DART_API_KEY=...
ECOS_API_KEY=...
OPENAI_API_KEY=...           # ChatGPT-4o RAG용
```

2.3 config.yaml 핵심 상수

```
target:
  name: 아모레퍼시픽
  corp_code: 00109718
  ticker: '090430'
  market: KOSPI
peers:
  - {name: LG생활건강, ticker: '051900', market: KOSPI}
  - {name: 한국콜마, ticker: '161890', market: KOSPI}
  - {name: 에이피알, ticker: '278470', market: KOSPI}
data_policy:
  # 일반 정책: T 시점 가장 최근 사업보고서
  # POC: FY2025 고정 (2025-12-31 결산 사업보고서)
  poc_mode: true
  fixed_fiscal_year: 2025
  history_years: 3           # FY2023, FY2024, FY2025
  report_type: '11011'       # 사업보고서만 사용
  use_quarterly: false       # 분기·반기 미사용
constants:
  ERP: 0.08
  CRP: 0.0
  g_perpetual: 0.02
  blume_alpha: 0.67
  outlier_threshold: 0.50
tax_brackets:
  - {limit: 200000000, rate: 0.11}
  - {limit: 2000000000, rate: 0.22}
  - {limit: 30000000000, rate: 0.242}
  - {limit: null, rate: 0.275}
# SRP: 한공회 (2025-06-10), 디폴트 3분위수
srp:
  default_method: tercile     # tercile (3분위) or quintile (5분위)
```

tercile: # 시총 범위 단위: 백만원

- {name: Mid, srp: -0.0036, min: 684805, max: 333000000}
- {name: Low, srp: 0.0137, min: 225687, max: 683357}
- {name: Micro, srp: 0.0402, min: 30080, max: 225640}

quintile:

- {name: Q1, srp: -0.0058, min: 1369008, max: 333000000}
- {name: Q2, srp: 0.0006, min: 511402, max: 1368508}
- {name: Q3, srp: 0.0121, min: 271159, max: 511237}
- {name: Q4, srp: 0.0302, min: 156552, max: 270717}
- {name: Q5, srp: 0.0466, min: 30080, max: 155844}

3. Phase 1 — 재무 데이터 수집

3.1 절차

- DART API 호출 (사업보고서 11011, 연결재무제표)
- POC: FY2025 사업보고서 기준 3개년 (FY2023, FY2024, FY2025)
- 운영 단계: T 시점 가장 최근 사업보고서 자동 선택
- 분기·반기 보고서 미사용 (운영 옵션으로 보류)
- XBRL → 표준 항목 매핑 (financial_parser.py)
- NOA 분류 적용 (noa_classifier.py)
- 애매한 NOA 항목 → ChatGPT-4o RAG 호출 (llm_extractor.py)

3.2 LLM 호출 시점

LLM 사용 케이스	이유
애매한 NOA 항목 분류	5분류 키워드에 매칭 안 되는 신규 계정 (예: 가상자산)
신용등급 추출	사업보고서 PDF의 신용평가 섹션 파싱
계정과목 표준 매핑 (보조)	기업마다 계정명이 다를 때 fallback

LLM 미사용 영역: 수치 추출(이미 XBRL로 결정론적), 성장률 예측, 시나리오 가정, WACC·FCFF·TV 계산 — 모두 Python으로만 처리

3.3 산출물: parsed_financials.json

```
{
  "company": "아모레퍼시픽",
  "corp_code": "00109718",
  "fiscal_years": [2023, 2024, 2025], # POC: FY2025 고정
  "report_type": "11011",           # 사업보고서
  "consolidated": true,
  "as_of_date": "2026-05-14",       # T = 사용자 실행일
  "source_report_date": "2026-03-25", # FY2025 보고서 공시일
  "income_statement": {
    "2023": {"revenue": ..., "ebit": ..., "ni_controlling": ...},
    "2024": {...},
    "2025": {...}
  },
  "cash_flow": {
    "2025": {
      "depreciation": ...,
      "amortization_intangible": ...,
      "amortization_rou": ...,

```

```
"capex_gross": ...,
"capex_disposal": ...,
"capex_net": ...
},
"balance_sheet": {
  "2025": {
    "nwc_components": {"ar": ..., "inv": ..., "ap": ...},
    "ibd": {"current": ..., "non_current": ..., "total": ...},
    "cash": ...,
    "noa_breakdown": {
      "definite": {"investment_property": ..., ...},
      "default": {"cash_equiv": ..., ...},
      "conditional": {"dta": ..., ...}
    },
    "noa_total": ...,
    "equity_controlling": ...,
    "minority_interest": ...
  }
},
"shares": {
  "common_issued": ...,
  "common_treasury": ...,
  "common_float": ...,
  "preferred_issued": ...
}
}
```

4. Phase 2 — 피어 선정·수집

4.1 피어 데이터 항목

항목	사용처
3년 재무 (Phase 1과 동일)	IBD, E (시가총액), 한계세율
주간 종가 2년치	베타 회귀
T일 시가총액	E
EBITDA, EPS, BPS	멀티플 역산

4.2 사전 점검

- 에이피알 상장일 확인 (2024-02): T - 24개월 이전이면 회귀 불가
- 거래정지·관리종목 이력 확인 → 결측 주 ≥ 1 경고 트리거
- 피어 자기주식 변동 이력 확인

5. Phase 3 — WACC 계산

5.1 절차

1. R_f = ECOS API (국고채 10년물 SPOT)
2. 피어 4사 Levered Beta
 - 주간 로그수익률 (104주)
 - vs KOSPI 지수
 - OLS 회귀, R^2 검증
 - Blume 조정: $\beta_{L_adj} = 0.67 \times \beta_{L_raw} + 0.33 \times 1.0$
3. 피어 자본구조 (D/E)
 - E = T일 보통주 시총 (자기주식 제외)
 - D = IBD (장부가)
4. 피어 Unlevered Beta
 - Hamada Unlever: $\beta_U = \beta_L / [1 + (1-t) \times D/E]$
5. 타겟 목표자본구조 = 피어 D/E의 중위값
6. 타겟 Unlevered Beta = 피어 β_U 의 중위값
7. 타겟 Levered Beta = Hamada Relever
8. $K_e = R_f + \beta_{L_target} \times ERP + SRP + CRP$
9. K_d = KOFIA 5년물 수익률 (RAG 추출 등급 매칭)
10. $WACC = E/(D+E) \times K_e + D/(D+E) \times K_d \times (1-t)$

5.2 검증 로깅

- $Beta\ R^2 < 0.1 \rightarrow$ 경고

- 표준화 잔차 $|z| > 4$ 일자 기록
- 결측 주 $\geq 1 \rightarrow$ 경고
- 위계: $g < R_f < WACC$ 자동 확인

6. Phase 4 — DCF 계산

6.1 정상화 비율 산정 (3년 평균)

```
OPM      = mean(EBIT_t / Revenue_t, t=2023..2025)
tax_eff   = mean(Tax_t / PretaxIncome_t)
tax_rate  = max(tax_eff, tax_marginal) # 보수적
DA_ratio  = mean((Dep + Amort + AmortROU) / Revenue)
CapEx_r   = mean(NetCapEx / Revenue)
NWC_r     = mean((AR + Inv - AP) / Revenue)
```

6.2 매출 성장률 (Fade-out)

```
g_3yr = (Revenue_2025 / Revenue_2022)^(1/3) - 1
growth[Y+1] = g_3yr
growth[Y+2] = g_3yr × 0.8
growth[Y+3] = growth[Y+2] × 0.7
growth[Y+4] = growth[Y+3] × 0.7
growth[Y+5] = g_perpetual (2.0%)
```

6.3 연도별 FCFF

```
for t in 1..5:
    Revenue_t = Revenue_(t-1) × (1 + growth[t])
    EBIT_t    = Revenue_t × OPM
    DA_t      = Revenue_t × DA_ratio
    CapEx_t   = Revenue_t × CapEx_r
    NWC_t     = Revenue_t × NWC_r
    ΔNWC_t    = NWC_t - NWC_(t-1)
    FCFF_t    = EBIT_t × (1 - tax_rate) + DA_t - CapEx_t - ΔNWC_t

if CapEx_5 > DA_5:
    CapEx_5 = DA_5 # 영구가치 정상화
    FCFF_5 = recompute
```

6.4 TV 및 Equity Value

```
FCFF_6 = FCFF_5 × (1 + g_perpetual)
TV     = FCFF_6 / (WACC - g_perpetual)

EV      = Σ FCFF_t / (1+WACC)^t + TV / (1+WACC)^5
Net_Debt = IBD - Cash
Equity_Val = EV - Net_Debt + NOA - Minority_Interest
Price_DCF = Equity_Val / common_float
```

7. Phase 5 — 멀티플 역산

멀티플	산식
EV/EBITDA	median(피어 EV/EBITDA) × 대상 EBITDA = EV → Equity → Price
EV/Sales	median(피어 EV/Sales) × 대상 매출 = EV → Equity → Price
PER	median(피어 PER) × 대상 EPS = Price
PBR	median(피어 PBR) × 대상 BPS = Price

이격 경고: 피어 25~75 백분위 밖이면 "피어 대비 이격" 경고 표시

8. Phase 6 — 불확실성 표현

8.1 Bear / Base / Bull 3시나리오

변수	Bear	Base	Bull
매출 성장률 (Y+1)	3년 yoy 최저	3년 CAGR	3년 yoy 최고
OPM	3년 최저	3년 평균	3년 최고
CapEx율	3년 최고	3년 평균	3년 최저
NWC율	3년 최고	3년 평균	3년 최저
WACC·g·D&A율·세율	Base 고정	Base 고정	Base 고정

8.2 민감도 매트릭스 — WACC × g (3×3)

WACC ±1%p × g ±0.5%p → 주당가치 3×3 매트릭스

8.3 토네이도 차트

각 변수를 단독으로 ± 변동시켜 주당가치 영향도 측정, 가로 막대그래프 시각화 (매출 성장률·OPM·CapEx율·NWC율 ±2%p, WACC ±1%p, g ±0.5%p)

9. Phase 7 — 결과 출력

9.1 출력 항목

출력	내용
WACC 분해	Ke, Kd, 가중치, 세율 분해 테이블
DCF 주당가치	Bear / Base / Bull 3시나리오
민감도 매트릭스	WACC×g 3×3 히트맵
토네이도 차트	변수별 영향도 가로 막대
멀티플 역산	EV/EBITDA·EV/Sales·PER·PBR vs 현재 주가
검증 로그	모든 경고 플래그 (R ² , 정상화 이격, 위계 등)
Implied 지표	ROIC vs WACC, Implied perpetual growth

9.2 사용자 화면 흐름 (Streamlit 기준)

[화면 1] 기업 선택 (드롭다운: 아모레퍼시픽)
 평가기준일 T 표시 (자동: today)
 ▼ 평가 시작 버튼

[화면 2] 데이터 수집 진행 상태 (Phase 1~3 progress bar)
 경고 로그 실시간 표시

[화면 3] 핵심 결과
 - Bear / Base / Bull 주당가치 (3개 카드)
 - 현재 주가 vs Base 주당가치 (% 격차)
 - WACC, β L, Implied ROIC 요약

[화면 4] 상세 분석 (탭)
 - WACC 분해 → Ke·Kd·가중치
 - DCF → 5년 FCFF 테이블, TV
 - 민감도 → 3×3 히트맵
 - 토네이도 → 가로 막대
 - 멀티플 → 4종 비교 + 피어 분포

[화면 5] 데이터 출처 / as_of_date / 경고 로그 / 면책

10. 운영 환경

10.1 기술 스택

계층	사용 기술
언어/런타임	Python 3.12
가상환경	venv (langchain_rag_env 또는 신규)
데이터 처리	pandas, numpy, scipy
회귀 분석	statsmodels (OLS)
API 클라이언트	requests, opendart-py 또는 dart-fss
LLM	openai (ChatGPT-4o), langchain (RAG)
시각화	matplotlib, plotly, seaborn
UI	Jupyter (POC) → Streamlit (운영)
설정	PyYAML, python-dotenv
테스트	pytest

10.2 API rate limit 대응

- OpenDART: 분당 1,000회 → 4사 × 3년 = 12회 (충분)
- ECOS: 일 10,000회 → 단일 호출
- OpenAI: 분당 토큰 제한 → RAG 호출은 신용등급 1회 + NOA 모호 항목만
- KOFIA: 수동 다운로드 (rate limit 없음)

10.3 캐시 정책

- 동일 T 재실행 시 raw/*.json 재사용 (API 재호출 방지)
- T가 바뀌면 (다음 날 실행) 전체 재수집
- 로컬 디스크 캐시 (Redis 등 불필요)

11. 발표 Q&A 방어 논리

11.1 "왜 ERP 8%인가?"

한공회 가이드스 7~9% 중간값을 보수적으로 채택. ERP는 토네이도 차트 옵션 변수에 포함되어 $\pm 1\% p$ 흔들어 봤을 때 주당가치 영향도 제시 가능.

11.2 "왜 컨센서스 미사용인가?"

본 평가의 목적은 모델 자체의 합리성 검증이며, 컨센서스를 anchor로 쓰면 모델이 컨센을 추종하게 되어 독립적 가치 산출 의미가 퇴색됨.

11.3 "왜 피어 3사뿐인가?"

각 산업의 직접 경쟁사·시장점유율 상위로 한정. 표본 확대 시 사업모델 이질 기업이 포함돼 베타·자본구조 추정 노이즈가 증가.

11.4 "왜 Monte Carlo가 아닌가?"

3년 데이터로는 분포 파라미터(평균·분산·공분산) 추정의 통계적 근거가 약해 "정밀해 보이는 자의성"이 됨. Bear/Base/Bull 3-point + 민감도 + 토네이도가 90% 효익을 10% 복잡도로 달성.

11.5 "왜 미래에셋증권 DCF 패스?"

금융업은 IBD 구분이 불명확(예금=영업부채)하고 FCFF 개념이 성립하지 않음. ROE 기반 Ke와 PER/PBR 멀티플로만 평가하는 것이 표준 실무.

11.6 "왜 분기·반기 보고서를 안 쓰나?"

세 가지 이유: (1) 분기보고서는 주식 총수·신용등급·D&A 분해가 회사 선택으로 생략 가능, (2) 자산 5천억 미만 일반법인 분기는 외부 검토 의무 없음, (3) 화장품·소비재 분기 매출은 계절성이 강해 연환산 시 30% 이상 왜곡 가능. POC는 감사 완료된 사업보고서 3개년을 기준으로 모델 일관성을 확보하고, 분기·반기 보조 활용은 운영 단계 옵션으로 남겨둠.

본 문서는 아모레퍼시픽 POC의 서비스 플로우를 정의합니다. Phase 0~7 순차 실행 후 산출물은 outputs/ 디렉터리에 저장됩니다.